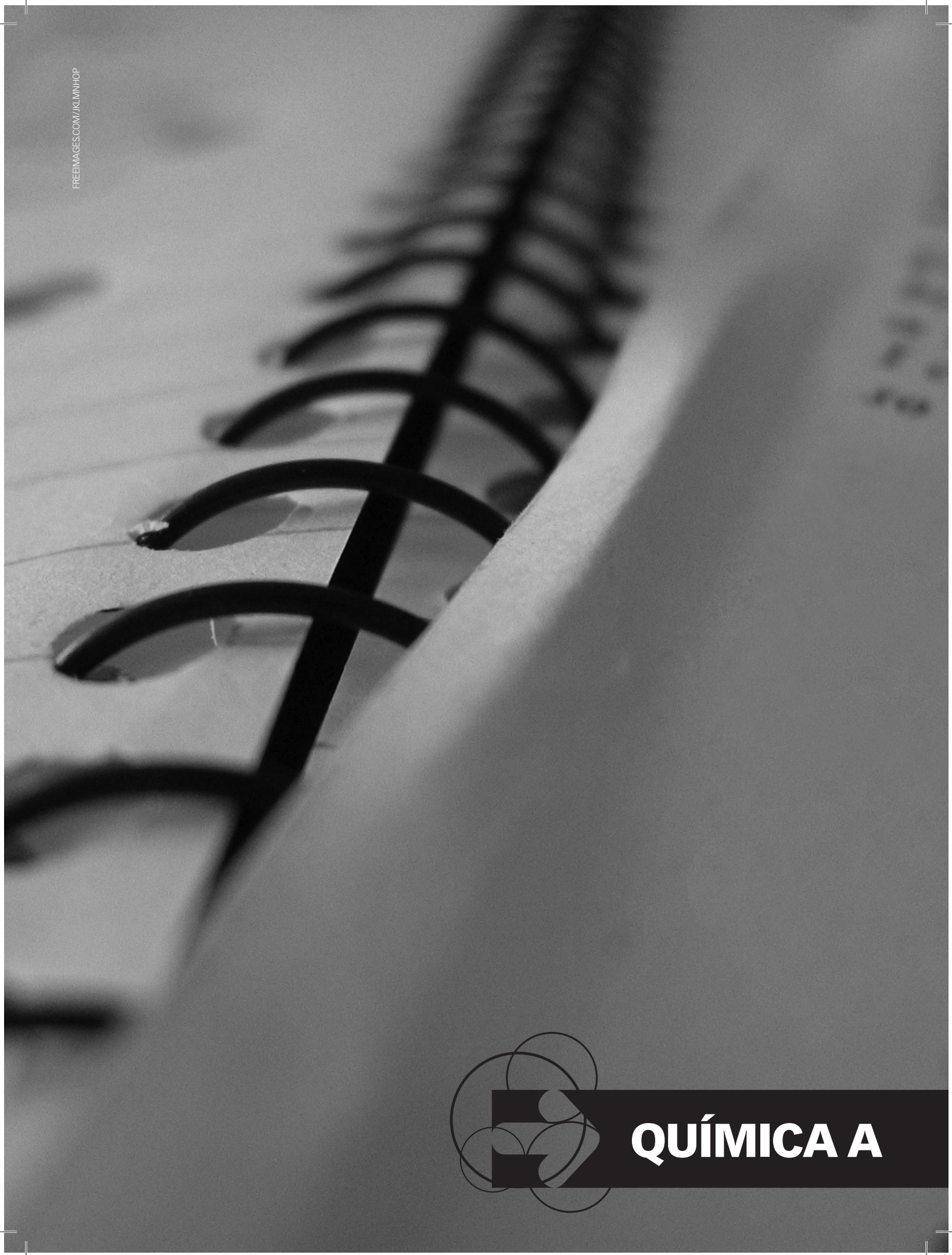


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

QUÍMICA A

química A

aula 8

Massas do universo macroscópico

A "lei da conservação da massa", na qual repousa a fama de Lavoisier entre os leigos, é na realidade um aspecto marginal na obra de Lavoisier, não por não ter importância, mas porque não é uma ideia nova.

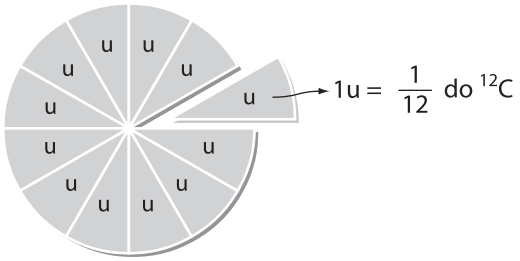
J. H. Maar, *Pequena História da Química – Uma história da ciência da matéria – Primeira parte.* Florianópolis: Papa Livros, 1999, p. 737.

Você se lembra do padrão adotado para medirmos as massas do campo atômico: as massas atômica e molecular?

Não?!

Então, sugerimos que dê uma relembrada...

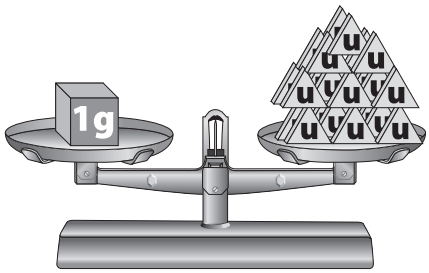
O padrão assumido internacionalmente como referência para as medições no campo atômico é a *unidade de massa atômica* (**u**): $\frac{1}{12}$ do ^{12}C. Observe a figura abaixo:



Assim, por exemplo:

- massa atômica do carbono = 12 u;
- massa atômica do oxigênio = 16 u;
- massa molecular do CO_2 = 44 u (1 × 12 u + 2 × 16 u).

Suponha que seja possível levar um "u" para uma balança de pratos real, aferida em gramas. Decerto você não conseguiria qualquer medição, por mais sensível, precisa e exata que fosse essa balança. Então, você acrescentará "**u**s" até que a massa total equilibre a massa de 1 g do outro prato. Você precisaria de uma "montanha" de **u**. Mais precisamente $6{,}02 \times 10^{23}$ unidades de **u**[1].



A esse valor chamamos ***1 mol***.
Assim, em 1 mol há sempre $6{,}02 \times 10^{23}$ unidades.
($6{,}02 \times 10^{23}$ unidades = 1 mol)

***Mol* é unidade de quantidade de matéria.**

Esse número é muito grande. Não há por que contar coisas em mols, a não ser as partículas de tamanho ínfimo existentes em número comparável ao dos átomos.

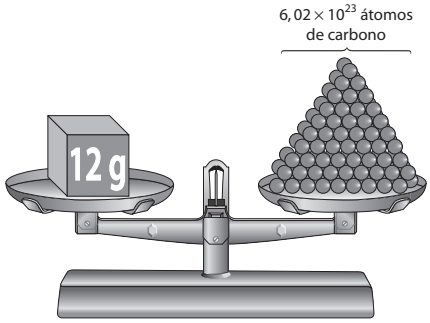
Curiosidade
O número $6{,}02 \times 10^{23}$ é conhecido como *Constante de Avogadro.*

Então, por extensão do conceito:

- a massa de $6{,}02 \times 10^{23}$ átomos de carbono é de 12 g.
- a massa de $6{,}02 \times 10^{23}$ átomos de oxigênio é de 16 g.
- a massa de $6{,}02 \times 10^{23}$ moléculas de CO_2 é de 44 g.

Outra maneira de dizer isso:

- a massa de 1 mol de átomos de carbono é de 12 g.
- a massa de 1 mol de átomos de oxigênio é de 16 g.
- a massa de 1 mol de moléculas de CO_2 é de 44 g.



1. O número $6{,}02 \times 10^{23}$ é um valor já aproximado e, para facilitar o entendimento do assunto, comumente utilizaremos um valor ainda mais aproximado: 6×10^{23}.

515-3

E aparece outra definição:

***Massa molar* (M)** de uma espécie é a massa, em gramas, de 6,02 × 10^{23} unidades (1 mol) dessa espécie. A unidade dessa grandeza é g/mol. Portanto,

- massa molar de átomos de carbono = 12 g/mol.
- massa molar de átomos de oxigênio = 16 g/mol.
- massa molar de moléculas de CO_2 = 44 g/mol.

Veja que, nessa conversa, já relacionamos algumas grandezas, diretamente proporcionais:

- massa atômica ou molecular (em u)
- massa molar (em gramas)
- número de partículas
- número de mols de partículas

Exercícios

1. Determine as massas molares das seguintes espécies e interprete os valores:
(Massas molares: H = 1 g/mol; Ca = 40 g/mol; O = 16 g/mol)
a) CaO

b) H_2O

2. O carbonato de cálcio é classificado como um sal, e sua fórmula molecular é $CaCO_3$.
(Massas molares: Ca = 40 g/mol; C = 12 g/mol; O = 16 g/mol)
a) Qual a massa molar dessa substância?

b) Quantas partículas "carbonato de cálcio" existem em 25 g desse sal?

Estudo orientado

exercícios

1. O que tem maior massa:
a) um quilograma de laranjas ou um quilograma de jacas?
b) uma dúzia de laranjas ou uma dúzia de jacas?

2. Há mais unidades de frutas em:
a) um quilograma de laranjas ou um quilograma de jacas?
b) uma dúzia de laranjas ou uma dúzia de jacas?

3. Um pequeno frasco de ar contém 0,04 mol de N_2. Quantas moléculas de nitrogênio estão presentes nesse frasco? Quantos átomos de nitrogênio?
Dado: N = 14 u

4. Responda de "bate-pronto":
Dados: C = 12 g/mol; O = 16 g/mol
a) qual é a quantidade de matéria (número de mols) existente em 2,2 g de dióxido de carbono, CO_2?
b) nessa amostra, qual é a massa de oxigênio?
c) nessa amostra, há quantos átomos de carbono?

5. Quantas moléculas de nitrogênio (N_2) existem em 42 g desse gás? E quantos átomos de nitrogênio?
(Massa atômica do átomo de nitrogênio: 14 u)

6. Quantas moléculas de água (H_2O) existem em um litro de água? E quantos átomos de oxigênio?
(Considere que a densidade da água é de 1 g/mL; massas atômicas: H = 1u; O = 16 u)

7. Você sabe que o ozônio é uma forma alotrópica do oxigênio, não? Então, diga lá quantas moléculas de ozônio e quantos átomos de oxigênio estão presentes em 24 g de ozônio, O_3. Use O = 16 g/mol.

8. Quantos átomos existem em 4,9 g de ácido sulfúrico (H_2SO_4)? *(Massas atômicas: H = 1 u; O = 16 u; S = 32 u)*

9. Um carro movido a álcool (C_2H_5OH) consumiu 15 L de combustível para ir da Praça da Sé, no centro de São Paulo, ao porto de Santos. Sendo a densidade aproximada do álcool 0,8 g/mL, determine o número de moléculas de álcool consumidas nesse trajeto. Determine também o número de átomos de carbono existentes na porção de álcool que foi consumida.
(Massas atômicas em u: C = 12; H = 1; O = 16)

10. (FUVEST-modificado)

massas molares
$H_2SO_4 \rightarrow 98$ g/mol
$NaOH \rightarrow 40$ g/mol
$NH_3 \rightarrow 17$ g/mol

O Brasil produz, por ano, aproximadamente, $5{,}0 \times 10^6$ toneladas de H_2SO_4, $1{,}2 \times 10^6$ toneladas de NH_3 e $1{,}0 \times 10^6$ toneladas de NaOH. Transformando toneladas em mols, a ordem decrescente de produção dessas substâncias será:

a) $H_2SO_4 > NH_3 > NaOH$
b) $H_2SO_4 > NaOH > NH_3$
c) $NH_3 > H_2SO_4 > NaOH$
d) $NH_3 > NaOH > H_2SO_4$
e) $NaOH > NH_3 > H_2SO_4$

11. (FUVEST) Linus Pauling, prêmio Nobel de Química e da Paz, faleceu recentemente aos 93 anos. Era um ferrenho defensor das propriedades terapêuticas da vitamina C. Ingeria diariamente cerca de $2{,}1 \times 10^{-2}$ mol dessa vitamina.

Dose diária recomendada de vitamina C ($C_6H_8O_6$) ..... 62 mg

Quantas vezes, aproximadamente, a dose ingerida por Pauling é maior que a recomendada?
(Dados: H = 1 u, C = 12 u, O = 16 u)

a) 10
b) 60
c) $1{,}0 \times 10^2$
d) $1{,}0 \times 10^3$
e) $6{,}0 \times 10^4$

12. (FUVEST) A análise de uma carga de batatas indicou a presença média de $1{,}0 \times 10^{-5}$ mol de mercúrio por amostra de 25 g examinada. A legislação proíbe a comercialização ou a doação de alimentos com teores de mercúrio acima de 0,5 ppm de mercúrio (mg/kg). Determine se essa carga deve ser confiscada.
Dado: massa molar do mercúrio = 200 g/mol.

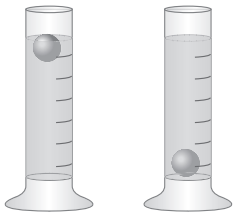
13. A questão anterior diz respeito à contaminação de alimentos por mercúrio. Análises de mercúrio e de várias outras espécies são comuns em linhas de produção: fazem parte do controle de qualidade.
Considerando que grande parte das internações hospitalares no Brasil está relacionada à qualidade das águas utilizadas para consumo, formule uma explicação consistente que justifique a dificuldade de se agir na etapa do controle de qualidade – quando este existe.

14. (UNICAMP) Dois frascos idênticos estão esquematizados abaixo.



Um deles contém água (H_2O) e o outro, a mesma massa de álcool (CH_3CH_2OH).

Dado: usando-se uma bolinha de densidade adequada, fez-se o seguinte experimento:



a) Qual das substâncias está no frasco A e qual está no frasco B? Justifique.
b) Considerando a massa das substâncias contidas nos frascos A e B, qual delas contém maior quantidade de átomos? Justifique.

15. (UFMG) Em um creme dental, encontra-se um teor de flúor de 1,9 mg desse elemento por grama de dentifrício. O flúor adicionado está contido no composto "monofluorfosfato de sódio", Na_2PO_3F, de massa molar 144 g/mol. Use: massa molar do flúor = 19 g/mol. A quantidade de Na_2PO_3F utilizada na preparação de 100 g de creme dental é:

a) 0,144 g
b) 0,190 g
c) 1,44 g
d) 1,90 g

senha

Lembra-se da receita da torta de ameixas e damascos sugerida na aula passada?
Vamos "fazê-la"...
Por onde começamos?
Separando e medindo a massa dos ingredientes?

2. Dioxina: composto orgânico nitrogenado.

... Ninguém sabia, pelo menos a partir dos romanos, que transformações podiam ocorrer a longo prazo com um bom vinho tapado, sem contato com o ar. Não se trata apenas de um gosto mais agradável ou suave, e sim de uma dimensão de sabor totalmente diversa...

Bem fechado numa garrafa, o vinho não tem acesso ao ar, nem o ar tem acesso a ele. No entanto, por ocasião do engarrafamento, dois gases solúveis – oxigênio e dióxido de carbono – o acompanham, se bem que em pequena quantidade. O vinho pode estar repleto de micróbios e bactérias, que precisam de oxigênio para se reproduzir, mas têm sua capacidade de reprodução limitada pela pequena quantidade desse gás existente na garrafa. Todos os processos vitais dos organismos que compõem o sabor e o aroma do vinho reduzem seu ritmo numa garrafa bem tampada – ainda mais se esta garafa se encontra em local frio.

Outras reações bioquímicas, que igualmente dependem de oxigênio, também ocorrem. Pigmentos, taninos, ácidos, centenas de compostos orgânicos naturais inerentemente instáveis combinam-se e recombinam-se para formar novos compostos. Algumas reações podem processar-se anaerobicamente – quer dizer, sem a presença do ar. A maioria, porém, precisa de oxigênio para remanejar sua estrutura química. Assim, o vinho engarrafado encontra-se no chamado estado "redutivo": qualquer alteração reduz a possibilidade de novas mudanças que dependem do uso de oxigênio. Nessas circunstâncias, pode ocorrer uma verdadeira "sinfonia química", desde que o vinho possua qualidades inerentes, como, por exemplo, um bom equilíbrio entre os componentes ácidos, os taninos e o açúcar (identificaram-se no vinho quase quinhentos componentes naturais).

H. Jonhson, *A história do vinho*. São Paulo: Cia. das Letras, 1999, p. 211.

É muito comum ouvirmos referências à Química como sendo a Ciência da "regra de três", da proporcionalidade e afins. Sabe aquele tipo de piada sem graça, pior, preconceituosa? Pois é...

Mas o que temos a dizer sobre isso?

Bem, não há dúvida de que o pleno domínio dessa simples ferramenta ajuda muito a resolver problemas relacionados a cálculos de quantidade de matéria envolvida numa transformação. Mas daí a assumir essa "apendicite" da Química há uma enorme diferença, sim, senhor!

Mas afinal, por que será que se difunde essa falsa noção?

Comecemos por entender a tabela abaixo, referente a uma das fórmulas mais conhecidas, mesmo por leigos: a da água.

água[1]

fórmula	
molecular	**estrutural**
H_2O	

- total de átomos existentes numa molécula: 3
  2 átomos de hidrogênio
  1 átomo de oxigênio

- **2 átomos de H** para **1 átomo de O**
  2×1 u para 1×16 u
  2 u para 16 u
  ou
  1 u para 8 u

- composição percentual:

$$11{,}1\%\text{ de H: } \frac{2\text{ u}}{(2\text{ u} + 16\text{ u})} \times 100$$

$$88{,}9\%\text{ de O: } \frac{16\text{ u}}{(2\text{ u} + 16\text{ u})} \times 100$$

Atente para o fato de que estamos focalizando a composição de uma molécula, que é a menor unidade da matéria que mantém características do universo macroscópico.

Mas, porém, contudo, todavia, entretanto... O resultado daqueles cálculos obtidos por uma molécula de água pode ser extrapolado para "água" em geral.

Assim, estejamos falando de apenas uma molécula ou de muitas e muitas (oceanos de moléculas), a composição centesimal e a proporção serão as mesmas: 11,1% de hidrogênio e 88,9% de oxigênio; 2 atómos de hidrogênio / 1 átomo de oxigênio.

Se você entendeu esta extrapolação, então deve tirar de letra a tabela a seguir. Veja lá.

1. Aguarde: voltaremos com muito mais "sede" ao estudo da água.

1 molécula de H_2SO_4		
composição atômica	**composição mássica**	**composição centesimal**
2 átomos de H	2 × 1 u = 2 u	(2/98) × 100 = 2,0%
1 átomo de S	1 × 32 u = 32 u	(32/98) × 100 = 32,7%
4 átomos de O	4 × 16 u = 64 u	(64/98) × 100 = 65,3%
	98 u	total 100,0%

Numa porção qualquer de (apenas) H_2SO_4 existe um número inteiro de moléculas H_2SO_4 cuja composição

atômica | **mássica** | **centesimal**

Você está sabendo que até agora nos referimos às composições e proporções atômicas de uma determinada espécie isoladamente ou em porções, em grandes populações.

Pois o "pulo do gato" será considerar o que deve acontecer quando a espécie em questão interage com outra, resultando numa reação com produtos:

1 CaO	+	1 H_2O	⟶	1 $Ca(OH)_2$
↓ 1 partícula		↓ 1 molécula		↓ 1 partícula
56 u	+	18 u	⟶	74 u
↓ 1 mol		↓ 1 mol		↓ 1 mol
56 g (massa molar)	+	18 g (massa molar)	⟶	74 g (massa molar)

Entenda muito bem que a equação química representa uma reação na qual as interações efetivas entre as espécies são sempre proporcionais. Por isso, para se formarem 523 partículas de $Ca(OH)_2$ é condição que 523 partículas de CaO **e** 523 de H_2O "desapareçam".

Vamos complicar um pouco e considerar uma transformação em que as proporções entre os números de partículas não sejam 1 : 1 : 1.

A equação abaixo representa a queima completa do gás metano. Observe inicialmente que a proporção entre os números de partículas é de $1CH_4 : 2O_2 : 2H_2O : 1CO_2$.

1 CH_4	+	2 O_2	⟶	2 H_2O	+	1 CO_2
↓ 1 molécula		↓ 2 moléculas		↓ 2 moléculas		↓ 1 molécula
16 u	+	2 × 32 u	⟶	2 × 18 u	+	44 u
↓ 1 mol		↓ 2 mols		↓ 2 mols		↓ 1 mol
16 g	+	2 × 32 g	⟶	2 × 18 g	+	44 g

A fundamentação teórica bem elaborada que sustenta tais aplicações vem pelo menos da época de Dalton, a quem até hoje se atribuem os louros da façanha de compreender – a partir do modelo – as proporcionalidades entre substâncias, o que se resume em admitir que, segundo Dalton:

- *a matéria é composta por átomos: blocos indestrutíveis, diferenciáveis entre si pelas respectivas massas* – lembre-se de que atualmente o número atômico (número de prótons no núcleo do átomo) é a grandeza reconhecida universalmente como a que efetivamente permite diferenciar um átomo do outro;
- *a massa dos componentes em uma transformação deve permanecer constante;*
- *a relação entre as massas dos componentes de um material em qualquer quantidade deve ser constante;*
- *essa constância não se observa apenas nos materiais, mas também nas transformações.*

Então, é o seguinte: se se pretende obter uma determinada quantidade de um produto, numa reação química, é preciso ser criterioso na escolha das quantidades de reagentes a serem utilizados. É essencial conhecer a **proporção** entre as espécies que participam da reação e saber operar matematicamente com tais proporções.

No mais é não dar bola para a torcida e para aqueles "mui amigos" e jogar o jogo.

Por falar nisto, está prestes a começar.

Depois de ter lido atentamente o texto desta aula, acreditamos que você não tenha mais dúvida de que, porque a molécula da água tem 3 átomos, na proporção de 2H : 1O, então podemos afirmar que 2/3 da massa da água é de hidrogênio e 1/3 de oxigênio, certo ou errado?

Se você respondeu *certo* é porque ainda não entendeu bem. Sugerimos que volte à tabela do H_2O.

Exercício

As superfícies de alumínio tendem a reagir com o gás oxigênio do ar, formando um óxido de alumínio que é apassivador, que protege o alumínio de posteriores corrosões. A equação química que representa esse processo é:

(O = 32 g/mol; Aℓ = 27 g/mol, $A\ell_2O_3$ = 102 g/mol)

$$A\ell(s) + O_2(g) \rightarrow A\ell_2O_3(s)$$

Faça o balanceamento dessa equação e responda:

a) quantos mols de oxigênio são necessários para reagir com 0,8 mol de alumínio metálico?

b) qual a massa de $A\ell_2O_3$ produzida a partir de 6,4 g de oxigênio, O_2?

Estudo orientado

exercícios

1. O álcool etílico, C_2H_5OH, é produzido geralmente pela fermentação de açúcares, como, por exemplo, a glicose:

$$C_6H_{12}O_6(aq) \xrightarrow{\text{fermentação}} 2C_2H_5OH(\ell) + 2CO_2(g)$$

a) Quantos mols de etanol são produzidos a partir da fermentação de 1,4 mol de glicose?
b) Quantos gramas de gás carbônico são obtidos a partir da fermentação de 18 g de glicose?

2. Qual a massa de gás hidrogênio (H_2) necessária para produzir 84,0 g de ferro metálico a partir da magnetita, pela rota abaixo representada?

Use: H = 1 g/mol; O = 16 g/mol; Fe = 56 g/mol.

$$Fe_3O_4(s) + 4\,H_2(g) \rightarrow 3\,Fe(s) + 4\,H_2O(g)$$

3. (UNICAMP) A obtenção do etanol, a partir da sacarose (açúcar) por fermentação, pode ser representada pela seguinte equação:

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow 4C_2H_5OH + 4CO_2$$

Admitindo-se que o processo tenha 100% de rendimento e que o etanol seja anidro[2], calcule a massa (em kg) de açúcar necessária para produzir um volume de 50 L de etanol, suficiente para encher o tanque de um automóvel.

Dados: densidade do etanol: 0,8 g/cm³; massa molar da sacarose = 342 g/mol; massa molar do etanol = 46 g/mol.

2. Anidro: sem água, puro (neste contexto)

4. (UFMG) Um bom método para a preparação controlada de oxigênio muito puro é a decomposição térmica do permanganato de potássio sob vácuo. Essa reação pode ser representada pela equação:

$$2KMnO_4(s) \rightarrow K_2MnO_4(s) + MnO_2(s) + O_2(g)$$

Com relação à decomposição completa de 2 mols de permanganato de potássio, é incorreto afirmar que:
(Mn = 55 u; K = 39 u; O = 16 u; H = 1 u)

a) a massa de $KMnO_4$ decomposta é 316,0 g.
b) a massa total dos produtos sólidos é 300,0 g.
c) a quantidade de O_2 produzida é de 1 mol.
d) as quantidades, em mols, de cada um dos produtos são iguais.

5. (VUNESP) Nos carros movidos a etanol (álcool etílico), a combustão completa de 1 mol de álcool produz:

Dica!
$C_6H_6O + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$

a) 1 mol de CO_2 e 6 mols de H_2.
b) 2 mols de CO_2 e 3 mols de água.
c) 2 mols de monóxido de carbono e 3 mols de água.
d) 3 mols de etanal e 1 mol de metano.
e) 1 mol de metanol e 3 mols de monóxido de carbono.

6. (FUVEST) O diclorodifluormetano é um gás utilizado em refrigeração e pode ser obtido através das seguintes reações:

$$CH_4 + 4C\ell_2 \rightarrow CC\ell_4 + 4HC\ell$$
$$CC\ell_4 + 2HF \rightarrow CC\ell_2F_2 + 2HC\ell$$

O número de mols de $C\ell_2$ necessário para produzir 15 mols de $CC\ell_2F_2$ é igual a:

a) 4
b) 10
c) 15
d) 30
e) 60

roda de leitura

Estudo de caso – reagente em excesso

As relações identificadas numa equação química levam em consideração apenas a quantidade de matéria das espécies participantes da reação que está sendo representada e que está em questão. Cuidado com as extrapolações.

A equação:

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$$

mostra que dois mols de moléculas de água são obtidos quando se combinam 2 mols de gás hidrogênio e 1 mol de gás oxigênio.

A proporção entre esses reagentes é $2H_2$: $1O_2$. Sendo assim, o que acontecerá se misturarmos 3 mols de H_2 com 1 mol de O_2? Eis uma boa questão!

Está nítido que, quando todo o 1 mol de O_2 for consumido, a transformação acaba – não há mais O_2 disponível para reagir com o H_2. Sendo assim, serão consumidos apenas 2 mols de H_2 (como já vimos, a proporção é de $2H_2$: $1O_2$), restando ao final do processo 1 mol de H_2 sem reagir. Dizemos, então, que o O_2 é o reagente limitante *(só há reação enquanto ele estiver presente). Já o H_2 que sobrou, sem entrar na reação, é o* reagente em excesso *(está presente em quantidade maior do que a realmente necessária para que haja consumo total do O_2 participante).*

	$2H_2(g)$	+	$1O_2(g)$	→	$2H_2O(\ell)$
teórica	2 mols 4 g	excesso 1 mol	1 mol 32 g		2 mols 36 g
empírica	3 mols 6 g		1 mol 32 g		2 mols 36 g

Terminada a reação, sobra 1 mol (2 g) de hidrogênio, que não reage.

exercícios

7. A combustão completa do etileno C_2H_4 ocorre segundo a equação:

$$C_2H_4(g) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 2H_2O(g)$$

Que massa de CO_2 você espera que seja formada quando se mistura 5,6 g de etileno com 16 g de oxigênio? Dica: verifique se há ou não reagente em excesso.
Use: C = 12 u; O = 16 u; H = 1 u

8. Sob condições apropriadas, acetileno, C_2H_2, e $HC\ell$ reagem para formar cloreto de vinila, $C_2H_3C\ell$. Esta substância é usada para produzir policloreto de vinila (PVC), plástico, e foi considerada, recentemente, carcinogênica (produtora de câncer). A equação para a reação é:

$$C_2H_2 + HC\ell \rightarrow C_2H_3C\ell$$

Em uma dada instância, 35,0 g de C_2H_2 são misturados com 51,0 g de $HC\ell$.
(H = 1 g/mol; C = 12 g/mol; Cℓ = 35,5 g/mol)

a) Qual o reagente limitante?
b) Quantos gramas de $C_2H_3C\ell$ serão formados?
c) Quantos gramas do reagente, em excesso, restarão após se completar a reação?

515-3

9. Freon-12, um gás usado como refrigerante (em geladeiras), é preparado pela reação:

$$3CC\ell_4 + 2SbF_3 \rightarrow 3CC\ell_2F_2 + 2SbC\ell_3$$

Se 150 g de $CC\ell_4$ forem misturados com 100 g de SbF_3:
(F = 19 u; Sb = 122 u; C = 12 u; Cℓ = 35,5 u)

a) quantos gramas de $CC\ell_2F_2$ poderão ser formados?
b) quantos gramas de qual reagente restarão após ter cessado a reação?

10. O fosgênio, $COC\ell_2$, já foi usado como gás de guerra. Ele é venenoso porque, quando inalado, reage com a água nos pulmões, para produzir ácido clorídrico, $HC\ell$, que provoca graves danos pulmonares, levando, finalmente, à morte. A reação química é:

$$COC\ell_2 + H_2O \rightarrow CO_2 + 2HC\ell$$

Quantos mols e quantos gramas de $HC\ell$ serão formados, se 0,300 mol de $COC\ell_2$ for misturado com 0,400 mol de H_2O?
(C = 12 g/mol; H = 1 g/mol; O = 16 g/mol; Cℓ = 35,5 g/mol)

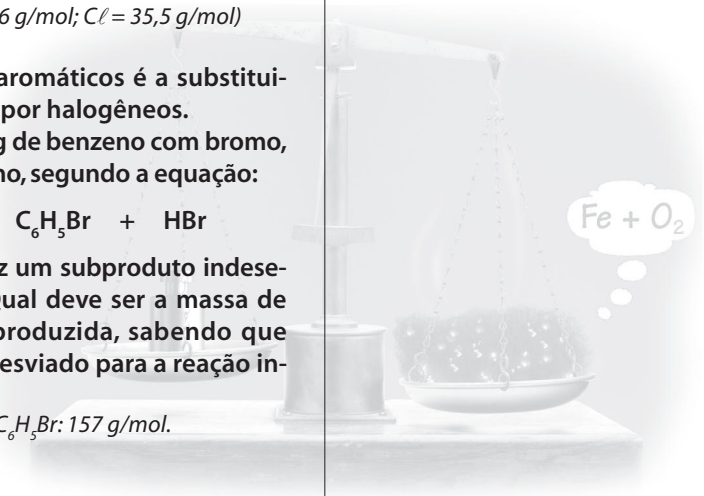
11. Uma reação típica dos aromáticos é a substituição de hidrogênios do anel por halogêneos.
Um estudante faz reagir 26 g de benzeno com bromo, a fim de obter bromobenzeno, segundo a equação:

$$C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_5Br + HBr$$

Essa reação também produz um subproduto indesejável: o dibromobenzeno. Qual deve ser a massa de bromobenzeno que será produzida, sabendo que 20% de todo o benzeno é desviado para a reação indesejável?
Massas molares: C_6H_6: 78 g/mol; C_6H_5Br: 157 g/mol.



CIT/Zapt



senha

Sabendo que em 500 mL de uma solução aquosa há 4 mols de moléculas de glicose ($C_6H_{12}O_6$), determine a concentração de glicose, em mol/L, nessa solução.



A quebra de certos hábitos honra mais do que sua observância.

Shakespeare, *Hamlet*. Ato I – Cena IV.

Soluções

Por vezes insistimos na importância de se conhecer com nitidez o significado que algumas palavras assumem em função do contexto em que se inserem. Tais significados constituem o código de linguagem do conhecimento que estamos explorando. À medida que ampliamos esses conhecimentos, ampliam-se também o número e os significados das palavras.

A palavra *sistema,* por exemplo, como vimos anteriormente, significa *uma porção de matéria que arbitrariamente é tomada como objeto de estudo*. Sistemas podem ser *homogêneos,* quando apresentam as mesmas propriedades físicas e a mesma composição química em toda a sua extensão; visualmente identificados quando apresentam uma única fase. Se, no entanto, apresentar mais de uma fase, com propriedades físicas e composições químicas diferentes, então trata-se de um sistema *heterogêneo*.

Como algumas palavras são usadas em muitas frentes de conhecimento, é preciso ficar atento ao contexto. Observe alguns significados muito particulares das palavras que se seguem.

soluções
são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias e são formadas quando sólidos, líquidos ou gases são dissolvidos em um solvente.

solventes
são substâncias que dispersam o soluto e, geralmente, encontram-se em maior proporção do que ele.

solutos
são substâncias que se dissolvem em um solvente para formar uma solução.

Exemplos de soluções:

- O álcool etílico é uma solução constituída por cerca de 7% de água e 93% de etanol. Neste caso em particular, o solvente é o etanol e o soluto, a água.
- Água + açúcar comum ($C_{12}H_{22}O_{11}$) constitui uma solução em que o solvente é a água e o soluto, o açúcar.
- Água + sal de cozinha (NaCℓ) constitui uma solução em que o solvente é a água e o soluto, o sal.
- Água + ácido acético (CH_3COOH), quantitativamente os principais componentes do vinagre, a água está em maior proporção e por isso é considerada solvente.

Solubilidade e saturação

A quantidade de um soluto dissolvível em um determinado volume de solvente é limitada. Fixadas as condições de temperatura e pressão, essa quantidade é constante. Isso significa que há uma quantidade máxima de soluto que podemos dissolver num determinado volume de solvente, sob certas condições – é fundamental que você entenda bem este parágrafo; releia-o!

Alguns solutos são mais solúveis num dado solvente do que outros. Por exemplo, à temperatura de 100°C, é possível dissolver 39,12 gramas de cloreto de sódio em 100 mL de água; se insistirmos em adicionar uma massa superior a esta, fatalmente haverá formação do chamado *corpo de fundo, corpo de chão* ou *precipitado,* que representará o excesso e, nesse caso, obteremos uma mistura heterogênea, em que uma fase é a solução *saturada* e a outra fase é o *corpo de fundo*.

Dizemos que a solução está **saturada** quando ela contiver o máximo dissolvível do soluto.

Concentrações das soluções

Já falamos sobre soluções e algumas de suas propriedades. A questão agora é como caracterizar as quantidades dos componentes presentes na solução. Existem várias maneiras. As mais usadas nós vamos estudar na sequência. Porém, antes, vamos assumir que:

- uma grandeza sem subscrito refere-se à solução como um todo (soluto e solvente);
- com subscrito 1 refere-se ao soluto;
- e com subscrito 2 refere-se ao solvente.

grandeza	solução	soluto	solvente
massa molar	------	M_1	M_2
massa	m	m_1	m_2
volume	V	V_1	V_2
quantidade de matéria (número de mols)	n	n_1	n_2

Lembre-se de que a **densidade** de uma solução traduz a relação entre a **massa total** da solução (m) e o **volume total** (V) ocupado por esta massa:

$$d = \frac{m}{V}.$$

Ah! sim, mais um lembrete! Já ressaltamos a importância da análise dimensional. Neste assunto, recomendamos esmero, pois do contrário você poderá escorregar numa casca de banana na reta final da maratona. Por isso, quando vir siglas contidas entre colchetes, lembre-se de que se trata das unidades das grandezas: opere com elas como se fossem números.

Concentração em massa por volume (C)

Não confundir densidade com concentração em massa por volume.

A concentração em massa por volume exprime a relação entre a massa do soluto em gramas (m_1) pelo volume da solução em litros (V). Matematicamente:

$$C = \frac{m_1}{V} \quad \Rightarrow \quad g/L$$

A massa do soluto presente em 1 litro de solução. Por exemplo, no soro caseiro, o cloreto de sódio aparece em concentração 3,5 g/L. Isso quer dizer que cada litro de soro encerra 3,5 g de cloreto de sódio.

Concentração molar (M)

Expressa a relação entre a quantidade de matéria (número de mols do soluto: n_1) e o volume total da solução (V) expresso em litros.

$$M = \frac{n_1}{V} \quad \Rightarrow \quad mol/L$$

Às vezes a unidade é referida como *molar* ou *M*.

Esta forma de expressar a concentração de uma substância presente em uma solução é muito utilizada e é comum referir-se a ela simplesmente como solução de uma determinada *concentração molar* – ou *concentração em quantidade de matéria*, ou ainda *molaridade*. Assim, não estranhe se você vir, ouvir ou ler algo como uma solução de concentração molar 3 mol/L ou simplesmente 3 molar, o que significa: 3 mols de partículas do soluto em cada litro de solução. Dá no mesmo.

Ah! É muito comum a representação da concentração molar de um soluto pela fórmula do soluto entre colchetes, por exemplo: [HCℓ] = 0,1 mol/L (lê-se: concentração molar do HCℓ de 0,1 mol por litro).

Percentagem em massa ou título percentual (T)

Esta forma de expressar a concentração traduz a composição percentual mássica do soluto na solução. Matematicamente, se determina pela expressão:

$$T = \frac{m_1}{m} \times 100$$

Se preferir, com uma simples regra de três você pode resolver essa parada...

m ——100
m_1—— T

Atenção!
Título: grandeza *adimensional*, não tem unidade.

É comum também a referência a título não percentual: é só não multiplicar por 100.

Exercícios

1. Calcule a massa de KNO_3 existente em 2 litros de uma solução de concentração 4,5 g/L.

2. (FUVEST) A concentração de íons fluoreto (F^-) em uma água de uso doméstico é de $5,0 \times 10^{-5}$ mol/L. Admitindo que uma pessoa beba 3 L de água por dia, ao fim de um dia, a massa de fluoreto, em miligramas, que essa pessoa ingeriu é aproximadamente:
(Massa molar do fluoreto: 19 g/mol)

a) 0,9
b) 1,3
c) 2,8
d) 5,7
e) 15

Estudo orientado

exercícios

1. (UFMG) Uma colher de chá contendo sal de cozinha foi adicionada a um copo com 250 mL de água a 25 °C. O sistema foi agitado até completa dissolução do sal.
Com relação à solução resultante, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
a) Ela é eletricamente neutra.
b) Ela é eletrolítica.
c) Ela é homogênea.
d) Ela é incolor.
e) Ela é saturada.

2. (UFRN) A uma dada temperatura, soluções saturadas podem ser consideradas diluídas, desde que tenham, como soluto, espécies químicas:
a) bastante solúveis.
b) solúveis.
c) pouco solúveis.
d) iônicas.
e) moleculares.

Alguns termos constantes dos exercícios a seguir foram atualizados. Onde se lê "molaridade" deve-se entender *concentração molar* ou *concentração em quantidade de matéria*; o termo "número de mols" foi atualizado para *quantidade de matéria em mols*.
Bom trabalho!

3. (FUVEST) Uma das maneiras usuais de se expressar a concentração do soluto, numa solução, é através da relação:
(Dados: n = número de mols do soluto; V = volume da solução):
a) n/V
b) V/n
c) V · n
d) V + n
e) V – n

4. (UFC) Quantos litros de solução de NaCℓ a 0,2 mol/L podem ser preparados a partir de 468 g de cloreto de sódio?
(Dados: massas atômicas: Na = 23 u; Cℓ = 35,5 u)

5. (UFAC) A molaridade de uma solução aquosa contendo 36,5 g de ácido clorídrico dissolvido em água até completar 2 L de solução é:
(Dados: H = 1u; Cℓ = 35,5 u)
a) 0,5 M
b) 1,0 M
c) 1,5 M
d) 2,0 M
e) 2,5 M

6. (VUNESP) Dissolveram-se 2,48 g de tiossulfato de sódio penta-hidratado ($Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$) em água para se obter 100 cm³ de solução. A molaridade dessa solução é:
(Dado: massas atômicas: H = 1 u; O = 16 u; S = 32 u; Na = 23 u)
a) 0,157
b) 0,100
c) 0,000100
d) 1,00
e) 0,000157

7. (FUVEST) Quantas moléculas de H_2SO_4 são necessárias para preparar 1,0 L de uma solução 0,5 mol/L desse ácido?

8. (FUVEST) Uma dada solução aquosa de hidróxido de sódio contém 24% em massa de NaOH. Sendo a densidade da solução de 1,25 g/mL, sua concentração, em g/L, será aproximadamente igual a:
a) 300
b) 240
c) 125
d) 80
e) 19

9. (FUVEST) O limite máximo de "ingestão diária aceitável" (IDA) de ácido fosfórico, aditivo em alimentos, é de 5 mg/kg de peso corporal. Calcule o volume de refrigerante, contendo ácido fosfórico na concentração de 0,6 g/L, que uma pessoa de 60 kg deve ingerir para atingir o limite máximo de IDA.

10. (FCMSCSP) A presença de 3×10^{-3} g de etanol por mililitro de sangue em geral causa intoxicação. Considerando que o volume total de sangue de um adulto é da ordem de 7 L, quantos gramas de etanol, aproximadamente, devem estar presentes no sangue para causar intoxicação?
a) 4 g
b) 6 g
c) 8 g
d) 10 g
e) 21 g

roda de leitura

Coeficiente de solubilidade

*Novamente, quando a solução, soluto e solvente, contiver o máximo dissolvível do soluto, diremos que está **saturada**... qualquer "tiquinho" a mais e pronto, o sistema passará a ser heterogêneo – com uma fase sólida e uma líquida. Esse "ponto" de saturação define o **coeficiente** ou **grau de solubilidade**.*

O coeficiente de solubilidade*, em determinadas condições de temperatura e pressão, mede a quantidade máxima de uma substância, geralmente expressa em gramas, que satura uma quantidade de solvente (em geral 100 g, 100 mL, 1 L).*
Exemplo: coeficiente de solubilidade do KNO_3 em H_2O a 20 °C = 31,6 g KNO_3/100 g H_2O

Mas atenção... não se engane!

Uma solução saturada com um determinado soluto pode dissolver outro soluto. O fato de um solvente estar saturado para um certo soluto não significa *que esteja saturado para* todos *os solutos. Ex.: numa solução saturada de NaCℓ, é possível dissolver uma certa massa de nitrato de sódio ($NaNO_3$), açúcar etc.*

exercícios

11. (UFBA) A tabela a seguir fornece os valores de solubilidade do cloreto de sódio e do hidróxido de sódio, em água, a diferentes temperaturas.

soluto	solubilidade (g do soluto/100 g de água)			
	0°C	20°C	50°C	100°C
NaCℓ(s)	35,7	36,0	37,0	39,8
NaOH(s)	42,0	109,0	145,0	347,0

As informações anteriores e os conhecimentos sobre soluções permitem concluir:
(01) Soluções são misturas homogêneas.
(02) Solução saturada é um mistura heterogênea.
(04) O hidróxido de sódio é mais solúvel em água que o cloreto de sódio.
(08) Soluções concentradas são soluções saturadas.
(16) Quando se separa o soluto do solvente, obtêm-se substâncias diferentes daquelas que foram inicialmente misturadas.
(32) Adicionando-se 145 g de hidróxido de sódio a 100 g de água, a 20 °C, obtém-se um sistema bifásico, que, após aquecido a temperaturas acima de 50 °C, apresenta-se monofásico.
soma ( )

12. (UNIFOR) A 30 °C a solubilidade do nitrato de prata em água é de 3000 g por quilograma de água. Adiciona-se, a 30 °C, 2000 g desse sal a 500 g de água, agita-se vigorosamente e depois filtra-se. Qual a massa da solução saturada obtida?
a) 1000 g
b) 1500 g
c) 2000 g
d) 2500 g
e) 3000 g

13. (FCC) Os dados da tabela se referem à massa máxima de KCℓ que 1 kg de água pode dissolver a diferentes temperaturas.

massa (g)	310	340	370	400
temperatura (°C)	10	20	30	40

Qual o acréscimo de massa do sal que se dissolve, por quilograma de água, para cada aumento unitário de temperatura?
a) 30 g
b) 10 g
c) 5 g
d) 3 g
e) 1 g

senha

Será que uma reação química "para" somente após, pelo menos, um dos reagentes ser totalmente consumido?

Reformulando a pergunta: é possível o desenvolvimento de uma reação sem um dos reagentes?

Sim?!

Como, cara pálida?!

Didi aprendeu que, se batesse os pés na frente do gringo que estava com a bola, o gringo se assustava pensando que Didi ia dar um chute nele e soltava o esférico. Vitória do Brasil, ninguém envergonhou a pátria. Muita gente pergunta se, em vez de ganhar no futebol, não seria melhor a gente viver bem, igual aos gringos vivem? Isto demonstra ignorância, porque se sabe que ao gringo interessa mais mostrar que a raça deles é melhor, por isso que Hitler mandou matar todos os alemães que não ganharam nas Olimpíadas, para não envergonhar a raça. Daí se vê que, ganhando no futebol, a melhor raça somos nós.

J. U. Ribeiro, *Já Podeis da Pátria Filhos*. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991, p. 63.

O que pode haver por trás da ideia de equilíbrio

O "pai dos burros"[1] define equilíbrio como *estado de um sistema que é invariável com o tempo*.

Tal definição é a que parece estar no (in)consciente coletivo.

Como possível desdobramento desta definição, tem-se a ideia de estabilidade, já que *é invariável com o tempo*, ou, ainda, *não há mudanças efetivas.*

Outra definição:

> the state of an object or system in which all effects – forces, interactions, reactions, etc. – are balanced so that there is no net change[2].
>
> **G. Waites and P. Harrison, *Dictionary of Chemistry.* London: A cassel book, 1998, p. 74.**

Esta associação, a de equilíbrio com estabilidade, com inércia, com imutabilidade, é no mínimo perigosa e dificulta a compreensão de como efetivamente funciona um sistema químico em equilíbrio.

Por quê?

Talvez seja mais elucidativo assumir que, de um modo geral, sistemas em equilíbrio se caracterizam por serem (estarem) suscetíveis. Isto porque, diferentemente do que se pensa, são sim dinâmicos e não estáticos. No limite: afinal, o que não é dinâmico?

Homeostase: equilíbrio dinâmico

Você já ouviu em uma aula de Biologia, Ecologia ou talvez leu em algum livro a palavra *homeostase*?

Essa palavra é uma daquelas carregadas de significado, de conceito e de amplo uso. Pensando na etimologia:

homeo ↔ igual
stase ↔ estado

O termo geralmente se refere à *tendência dos sistemas biológicos a resistir a alterações e permanecer em estado de equilíbrio dinâmico*. Ou ainda: *termo empregado para caracterizar a tendência de os sistemas biológicos resistirem a mudanças e permanecerem em estado de equilíbrio*[3].

Ah! Mas isto é Biologia, não? Vejamos.

Uma das características mais sensacionais dos sistemas tradicionalmente estudados em Química é que neles, quando atingem o que chamamos de **equilíbrio**, as **reações continuam a acontecer** – não esqueça disto.

Quer estejamos falando de reações que ocorrem no interior de uma célula, no interior de um frasco ou no interior de um reator, estamos falando de algo que é dinâmico, que se transforma e é transformado, que tem energia, que "pulsa" – e isto é vida sim (!), pelo menos para nós.

Quer perceber melhor o alcance da palavra homeostase?

Então acompanhe:

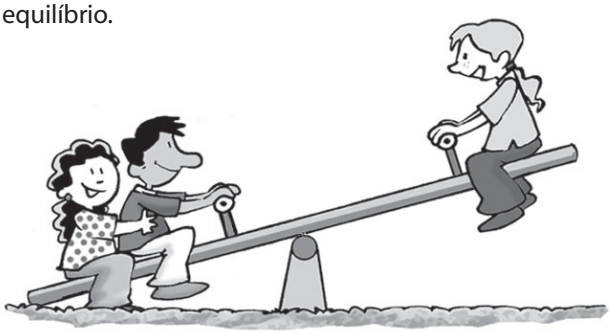
> por *ecossistema* se entende um sistema aberto integrado por todos os organismos vivos (compreendido o homem) e os elementos não viventes de um setor ambiental definido no tempo e no espaço, cujas propriedades globais de funcionamento (fluxo de energia e ciclagem de matéria) e autorregulação (controle) derivam das relações entre todos os seus componentes, tanto os pertencentes aos sistemas naturais, quanto os criados ou modificados pelo homem[4].

1. O dicionário; aqui, consultamos o Aurélio Buarque de Holanda, conhecido simplesmente como *Aurélio*.
2. Estado de um objeto ou sistema em que todos os efeitos – forças, interações, reações etc. – estão balanceados de maneira que não há alterações efetivas.
3. Adaptado de: MOREIRA, I.V.D. *Vocabulário Básico de Meio Ambiente*. Rio de Janeiro: Serviço de Comunicação Social da Petrobras, 1990, pp. 111-112.
4. Adaptado de: MOREIRA, I.V.D. *Vocabulário Básico de Meio Ambiente*. Rio de Janeiro: Serviço de Comunicação Social da Petrobras, 1990, p. 85.

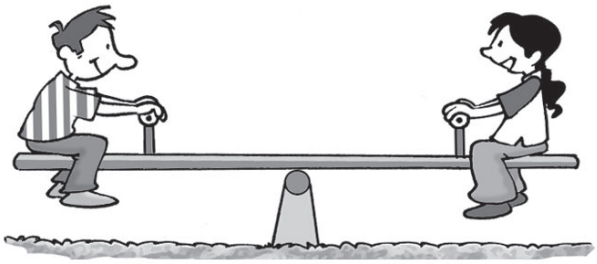
Pois bem, ecossistemas assim encarados estão em equílibrio sim! – mas, continuamente sendo "perturbados" com entradas, saídas e outras provocações, variações (temperatura, por exemplo); é através de *uma intricada e complexa rede de relações que inclui o ambiente físico e biológico* que os ecossistemas respondem (reagem) a tais perturbações. Não fosse essa capacidade de reação, que no limite se explica por transformações físico-químicas, muitos ecossistemas já teriam sucumbido.

Vamos gangorrar

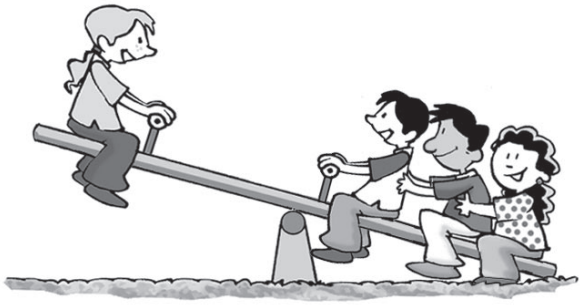
Observe atentamente as três ilustrações abaixo, referentes a uma gangorra com massas em cada uma das pontas. Nelas estão representadas três situações de equilíbrio.



O lado esquerdo totaliza uma massa maior do que a do lado direito, mas o sistema como um todo também está em equilíbrio – *sim!*



O desenho representa uma situação de equilíbrio: há massas semelhantes nas duas extremidades da gangorra – devido a esta semelhança, a gangorra fica numa posição horizontal.



O lado esquerdo totaliza massa menor do que a do lado direito, mas também neste caso o sistema como um todo está em equilíbrio.

Em sistemas químicos, não é muito diferente. Apenas e tão somente o critério definidor, orientador, da situação de equilíbrio não é massa, mas *energia*.

energia interna dos reagentes = **energia interna dos produtos** ⇔ **sistema em equilíbrio**

Um estudo de caso

Usando a mesma analogia, a da gangorra, considere a transformação representada pela equação abaixo:

$$N_2O_4(g) \longrightarrow 2NO_2(g)$$

Admitamos que no início da reação houvesse apenas $N_2O_4(g)$. A energia interna do sistema nessas condições é dada pelo somatório das energias internas da população de moléculas de N_2O_4. Certo? Entenda isto muito bem.

À medida que começa a se formar, a aumentar a concentração do $NO_2(g)$, aumenta também a energia interna associada a esta população de moléculas. Simultaneamente, há diminuição da concentração do $N_2O_4(g)$ e também diminuição da energia interna associada a essa população.

Com o aumento da concentração de NO_2, aumenta também a probabilidade de que esse gás possa se chocar com outra molécula semelhante e recompor $N_2O_4(g)$:

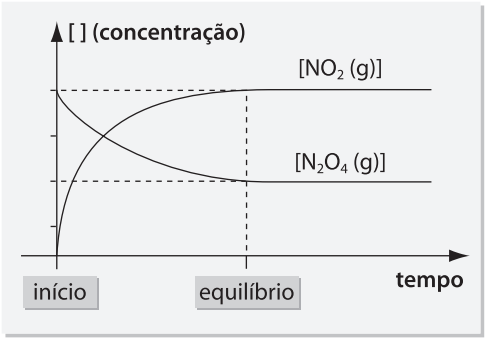
$$N_2O_4(g) \longleftarrow 2NO_2(g)$$

Assim sendo, é de se esperar que num determinado momento os somatórios das energias internas das duas populações de moléculas (N_2O_4 e NO_2) sejam iguais.

No momento em que tais somatórios se igualam, não há mais sentido preferencial da reação, pois o que motiva uma reação química a acontecer é a diferença entre as energias internas dos produtos e dos reagentes. Nesse momento, dizemos que **o sistema entra em equilíbrio químico**. A representação para esse sistema, no momento do equilíbrio, é a seguinte:

$$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$$

O gráfico a seguir ilustra tal comportamento.



A grande sacada aqui é perceber que, como no exemplo da gangorra, tal equilíbrio pode ser estabelecido com diferentes populações (quantidades) de reagentes e produtos: não é condição que a gangorra esteja exatamente na horizontal.

É muito importante entender que é possível que o equilíbrio se estabeleça com uma pequena população de reagentes e uma grande população de produtos – neste caso, necessariamente a energia interna individual das partículas dos reagentes deve ser maior que a dos produtos, para que a multiplicação da população dos reagentes com a energia interna associada seja igual à (grande) população dos produtos com a (baixa) energia interna.

Se você entendeu, deve ser capaz de explicar o equilíbrio de um sistema em que tivéssemos 99,9% de reagentes e apenas 0,1% de produtos, certo?

A energia interna individual das partículas do produto é maior que a dos reagentes. Ao se multiplicar "população de moléculas" por "energias internas", pode-se chegar à relação de igualdade entre as energias internas dos reagentes e produtos, condição de estabelecimento de equilíbrio. Assim, perceba que não é necessário que haja a mesma quantidade de partículas de reagentes e produtos para que se estabeleça um equilíbrio em um sistema. É isso aí.

No equilíbrio: $V_{reagentes \rightarrow produtos} = V_{produtos \rightarrow reagentes}$

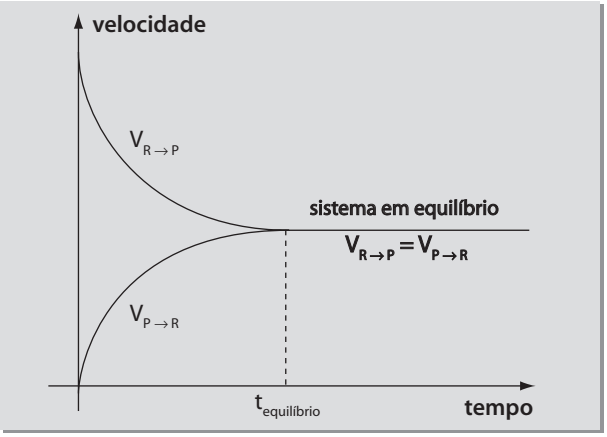
O que motiva uma reação a ocorrer preferencialmente num determinado sentido é a diferença dos conteúdos de energia existentes entre reagentes e produtos, certo?

Se o conteúdo energético dos reagentes (R) é maior que o dos produtos (P), a tendência é que a reação no sentido R → P ocorra com maior intensidade, maior rendimento.

Tal "preferência", traduzida em termos cinéticos, significa que num dos sentidos a velocidade de conversão é maior que no sentido inverso. Isso ocorre porque a diferença entre os conteúdos de energia "motiva" tal sentido como sendo o preferencial. No exemplo anterior, enquanto o conteúdo energético dos reagentes for maior que o dos produtos, as velocidades de conversão serão diferentes, $V_{R \rightarrow P} > V_{P \rightarrow R}$.

Como você já sabe, a velocidade de uma reação depende também das concentrações. À medida que diminuem as populações, as concentrações, diminui a probabilidade de choques, diminui a velocidade de conversão $V_{R \rightarrow P}$. Com o tempo, tendem a se igualar, já que os conteúdos de energias tendem também a se igualar.

O gráfico a seguir ilustra o comportamento padrão das velocidades das reações.



Fique atento para não confundir os aspectos dos gráficos das concentrações com o das velocidades em função do tempo.

A expressão da constante de equilíbrio

Observe atentamente os dois gráficos anteriores: *concentração × tempo* e *velocidade × tempo*. O que podemos deduzir é que uma vez atingido o equilíbrio não deve haver mudanças nas populações de reagentes e produtos. O que permite pensar numa relação que deve ser constante entre estas populações (concentrações).

Vamos admitir que um sistema em equilíbrio seja representado pela equação global

$$aA + bB \underset{P \rightarrow R}{\overset{R \rightarrow P}{\rightleftharpoons}} cC + dD$$

Para analisar convenientemente o equilíbrio acima (e qualquer equilíbrio), normalmente se recorre à determinação da expressão da constante de equilíbrio (k). A constante de equilíbrio expressa em termos das concentrações dos participantes, K_c, no equilíbrio, pode ser considerada como:

$$K_c = \frac{\text{"concentrações dos PRODUTOS"}}{\text{"concentrações dos REAGENTES"}} \; *$$

onde:

- "concentrações dos PRODUTOS": muliplicação entre as concentrações dos produtos, elevadas a seus respectivos coeficientes estequiométricos (da equação);
- "concentrações dos REAGENTES": multiplicação entre as concentrações dos reagentes, elevadas a seus respectivos coeficientes estequiométricos (da equação).

* A rigor, a expressão de K_c deriva da igualdade entre as expressões das velocidades das reações direta e inversa no equilíbrio.

E, no caso do equilíbrio anterior, temos:

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD,$$

$$K_c = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

expressão da constante de equilíbrio em termos das concentrações

Esta expressão matemática é conhecida como **Lei da ação das massas** ou **Lei de Guldberg-Waage**, em homenagem a seus formuladores.

Sensacional, não? Por quê?

Simplesmente porque essa relação nos diz que, quando um sistema entra em equilíbrio, a relação entre as concentrações elevadas respectivamente às ordens das reações é constante, K_c – o índice ***c*** *presta-se a especificar que a constante é expressa em termos de concentrações*. Por exemplo, se a [C] variar, então as concentrações de [A], [B] e [D] variarão até que a relação anterior recomponha o valor original de K_c.

Observações muito importantes

a) equilíbrio é uma condição dinâmica: reagentes e produtos estão interagindo continuamente; por isso, os termos "reagentes" e "produtos" não são adequados numa situação como essa.

b) o valor da constante de equilíbrio nos dá uma ideia de quanto a reação ocorreu no sentido direto até que se estabelecesse o equilíbrio; quanto maior o valor da constante de equilíbrio, maior será a relação entre o número de partículas de "produtos" (população) e o número de partículas de "reagentes".

c) a representação $A \rightleftharpoons B$ não deve ser lida como se o sistema apresentasse inicialmente apenas partículas A e tivesse se estabilizado quando foram formadas partículas B.Não. Apenas que as reações são reversíveis.

d) o valor da constante de equilíbrio para um sistema depende da **temperatura** do sistema; podemos ter o mesmo equilíbrio em vários sistemas, com distintas concentrações dos componentes, mas, se a temperatura for a mesma, o valor da constante de equilíbrio é o mesmo em todas as situações.

e) para o equilíbrio

$$A \rightleftharpoons B \qquad K_{c_{AB}} = \frac{[B]}{[A]}$$

Ok! A seguir, há quatro exercícios para você resolver. Por enquanto, é só um "aperitivo". Na próxima aula haverá uma batelada de exercícios para você se divertir.

Bom trabalho!

Estudo orientado

exercícios

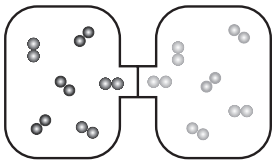
1. (UFRS) Uma reação química atinge o equilíbrio químico quando:

a) ocorre simultaneamente nos sentidos direto e inverso.
b) as velocidades das reações direta e inversa são iguais.
c) os reagentes são totalmente consumidos.
d) a temperatura do sistema é igual à do ambiente.
e) a razão entre as concentrações de reagentes e produtos é unitária.

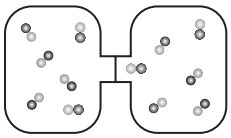
2. (UFSM) Considerando o sistema em estado de equilíbrio químico, representado genericamente pela equação: $A + B \rightleftharpoons C + D$.
Pode-se afirmar que:

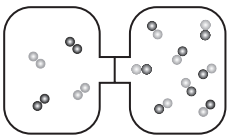
a) [A] = [B] = [C] =[D]
b) [A] · [B] = [C] · [D]
c) [A] + [B] = [C] + [D]
d) a velocidade de reação entre os produtos é igual à velocidade de reação entre os reagentes.
e) a soma das massas dos produtos é igual à soma das massas dos reagentes.

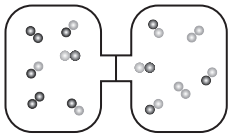
3. (UFMG) A figura representa dois recipientes de mesmo volume, interconectados, contendo quantidades iguais de $I_2(g)$ e $H_2(g)$, à mesma temperatura.

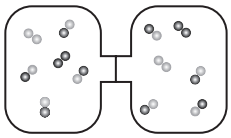


Inicialmente, uma barreira separa esses recipientes, impedindo a reação entre os dois gases.
Retirada essa barreira, os dois gases reagem entre si, até que o sistema atinja um estado de equilíbrio, como descrito na equação $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\,HI(g)$.
Considerando o conceito de equilíbrio químico e as propriedades de moléculas gasosas, assinale a alternativa que contém a representação MAIS adequada do estado de equilíbrio nessa reação.

a) 

c) 

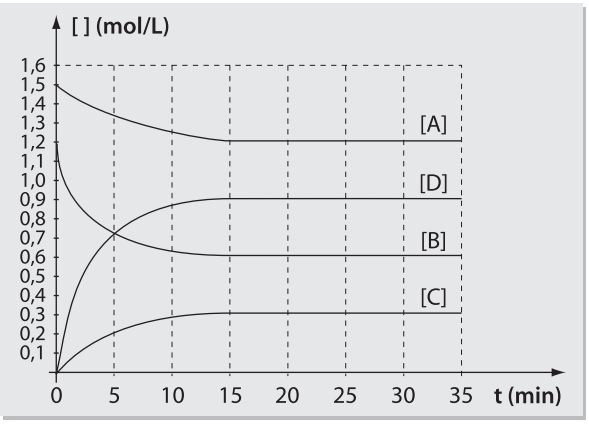
b) 

d) 

4. Na reação representada por

$$A + 2B \rightleftharpoons C + 3D,$$

a concentração das espécies varia segundo o gráfico a seguir.



A partir de que instante podemos afirmar que o sistema entrou em equilíbrio?

a) 5 min
b) 10 min
c) 15 min
d) 25 min
e) 35 min

ágora

No processo industrial de produção de amônia, que é matéria-prima essencial para a indústria de fertilizantes, explosivos e derivados nitrogenados, conhecido como *processo Haber*, é desejável que todo o nitrogênio (N_2) seja consumido. Desse modo, a indústria sinaliza com o quê "de fato" interessa estudar.

Quando estudamos equilíbrio químico vimos que à medida que o produto é formado aumenta a probabilidade de que ele, o produto, possa também (re)formar os reagentes. No caso em questão:

$$N_2 + 3\,H_2 \rightarrow 2NH_3$$

À medida que N_2 e H_2 são consumidos e NH_3 é formado, aumenta a probabilidade de que NH_3 possa (re)formar os reagentes.

Podemos dizer que, de um modo geral, para a indústria, a situação de equilíbrio não é desejável. Então, por que cargas-d'água insistimos em estudar este tão famigerado equilíbrio químico?

gabarito

aula 8

1. a) As duas amostras têm massa de 1 kg.
b) Como cada jaca costuma ter massa superior à da laranja, então 1 dúzia de jacas tem (certamente) maior massa do que 1 dúzia de laranjas.

2. a) Considerando o que foi dito no exercício anterior, deve haver mais unidades de frutas em 1 kg de laranjas do que em 1 kg de jacas.
b) Nas duas amostras há igualmente 12 unidades de frutas.

3. $2{,}4 \times 10^{22}$ moléculas de N_2; $4{,}8 \times 10^{22}$ átomos de nitrogênio.

4. a) 1 mol CO_2 ——— 44 g
x ——— 2,2 g $\Rightarrow$ x = 0,05 mol de CO_2
b) 1,6 g de oxigênio
c) 3×10^{22} átomos C

5. 9×10^{23} moléculas de nitrogênio (N_2) e $1{,}8 \times 10^{24}$ átomos de nitrogênio.

6. $3{,}3 \times 10^{25}$ moléculas de água; $3{,}3 \times 10^{25}$ átomos de oxigênio.

7. Massa molar do ozônio: 3 × 16 = 48 g/mol
em 48 g de O_3 há 6×10^{23} moléculas de O_3, ou
$3 \times 6 \times 10^{23} = 1{,}8 \times 10^{24}$ átomos de O.
em 24 g de O_3 há 3×10^{23} moléculas de O_3, ou
$3 \times 3 \times 10^{23} = 9 \times 10^{23}$ átomos de O.

8. $2{,}1 \times 10^{23}$ átomos

9. $\approx 1{,}56 \times 10^{26}$ moléculas de C_2H_5OH e $\approx 3{,}13 \times 10^{26}$ átomos de carbono

10. c

11. b

12. Teor de mercúrio (Hg) limite pela legislação:

$$\frac{0{,}5 \text{ mg Hg}}{1 \text{ kg alimento}}$$

Teor de mercúrio na carga de batatas:

$$\frac{1{,}0 \times 10^{-5} \text{ mol Hg}}{25 \text{ g batata}}$$

Para compararmos o teor de Hg da carga de batatas com o limite permitido, é necessário adequarmos as unidades da segunda relação à primeira – transformar mol de Hg em massa de Hg:

$$\frac{1{,}0 \times 10^{-5} \text{ mol Hg}}{25 \text{ g batata}} \xrightarrow[(200 \text{ g/mol})]{(\times \text{ massa molar Hg})} \frac{0{,}002 \text{ g Hg}}{25 \text{ g batata}} = \frac{2 \text{ mg Hg}}{25 \text{ g batata}}$$

A carga deve ser confiscada, já que em apenas 25 g de batata há 2 mg de Hg – o que é muito superior ao permitido: 0,5 mg por quilograma de alimento.

13. Como o enunciado cita, são muitos e diversos os possíveis e eventuais contaminantes. Manter um controle de qualidade rígido para uma ampla gama de "possíveis" contaminantes requer uma infraestrutura complexa e dispendiosa – equipamentos, técnicos, reagentes etc. Como se não bastasse tal dificuldade, os níveis de tolerância às vezes são muito baixos, e detectado o problema de contaminação, não é simples resolvê-lo. Por isso, em se tratando do recurso *água*, é muito importante agir no sentido de preservar os mananciais.

14. Pela observação dos recipientes, vemos que a ordem das densidades é a seguinte:

$$d_{\text{álcool}} < d_{\text{bolinha}} < d_{\text{água}}$$

a) Lembrando-nos disso quando observamos os frascos, concluímos que o frasco **B** tem água (mesma massa em menor volume) e o frasco **A** tem álcool.
b) Vamos primeiro determinar onde há mais moléculas:

$$\text{álcool} = \frac{m}{46 \text{ g/mol}} \text{ e água} = \frac{m}{18 \text{ g/mol}}$$

O frasco com água tem mais moléculas.
Comparando agora o número de átomos:

No álcool (C_2H_6O): $\frac{m}{46} \times 9$
Na água (H_2O): $\frac{m}{18} \times 3$
$\Rightarrow \frac{9\,m}{46} > \frac{3\,m}{18}$

mas a **amostra de álcool tem mais átomos** que a amostra de água!

15. c
19 g de F ——— 144 g Na_2PO_3F
$1{,}9 \times 10^{-3}$ g de F ——— x
x = 0,0144 g de Na_2PO_3F/g de pasta dental.
0,0144 g de Na_2PO_3F ——— 1 g de pasta
x ——— 100 g de pasta
x = 1,44 g de Na_2PO_3F/100 g de pasta.

aula 9

1. a) Para produzir 2 mols de álcool etílico, é necessário 1 mol de glicose; então, com 1,4 mol de glicose se produzem 2,8 mols de álcool etílico.

b) Com 1 mol de glicose são produzidos 2 mols de CO_2, ou seja: com 180 g de glicose são produzidos 88 g de CO_2; então, com 18 g de glicose são obtidos 8,8 g de CO_2.

2. 4 mols de H_2 produzem 3 mols de ferro, ou seja: 8 g de H_2 produzem 168 g de ferro; então, para produzir 84 g de ferro são necessários:

$$\frac{8\ [\text{g de } H_2] \times 84\ [\text{g de Fe}]}{168\ [\text{g de Fe}]} = 4 \text{ g de } H_2$$

3. Cálculo da massa de 50 L de etanol:

• $d_{etanol} = 0{,}8$ g/cm³

• 50 L etanol = 50 000 cm³ etanol

1 cm³ etanol ——— 0,8 g

50 000 cm³ etanol ——— m_{etanol}

$\Rightarrow m_{etanol} = 40\,000$ g

Então, considerando açúcar como $C_{12}H_{22}O_{11}$:

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow 4C_2H_5OH + 4CO_2$$

Dados teóricos: 1 mol ——— 4 mols; 342 g ——— 4×46 g

Dados problema: $m_{açúcar}$ ——— 40 000 g

$\Rightarrow m_{açúcar} \cong 74\,348$ g ou 74,3 kg

4. b

5. b

6. e

7. Massas molares: $C_2H_4 = 28$ g/mol; $O_2 = 32$ g/mol; $CO_2 = 44$ g/mol

$$C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$$

Dados da equação: 1 mol; 3 mols; 2 mols; 2 mols — 28 g; 96 g; 88 g; 36 g

Dados problema: 5,6 g; 16 g

diminuiu 5×; diminuiu 6×

Pela observação dessa proporção, vemos que o C_2H_4 está em excesso.

Um bom artifício para descobrir quem é o reagente limitante e quem é o excesso é o seguinte:

Se as relações $\frac{28}{5{,}6}$ e $\frac{96}{16}$ formarem uma proporção verdadeira, então, $28 \times 16 = 5{,}6 \times 96$; caso contrário, haverá excesso em alguma quantidade. Aqui, vemos que $5{,}6 \times 96 > 28 \times 16$, então, a massa do C_2H_4 está em excesso, e o reagente limitante, o que vai terminar primeiro, será o O_2.

Comparando agora O_2 e CO_2:

Dados da equação: 96 g ——— 88 g

Dados do problema: 16 g ——— X g

$X = \frac{88}{6} \cong 14{,}7$ g de CO_2

8. a) C_2H_2

b) 84,1 g $C_2H_3C\ell$

c) 2,0 g $HC\ell$

9. a) 101,4 g

b) 21 g de $CC\ell_4$

10. 0,600 mol de $HC\ell$; 21,9 gramas

11. Como apenas 80% de todo o benzeno será convertido em bromobenzeno, então:

$$C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_5Br + HBr$$

1 mol ——— 1 mol

78 g ——— 157 g

80% de 26 g ——— m

m ≅ 41,8 g de C_6H_5Br

aula 10

1. e

2. c

3. a

4. 1 mol $NaC\ell$ ——— 58,5 g

$n_{NaC\ell}$ ——— 468 g

$\Rightarrow n_{NaC\ell} = 8$ mols

$M_{NaC\ell} = 0{,}2$ mol/L

1 L solução ——— 0,2 mol $NaC\ell$

$V_{solução}$ ——— 8 mol $NaC\ell$

$\Rightarrow V_{solução} = 40$ L

5. a

6. b

7. 1 litro de uma solução 0,5 mol/L contém 0,5 mol de H_2SO_4. Portanto, são necessárias $0{,}5 \times 6{,}02 \times 10^{23}$ moléculas = $3{,}01 \times 10^{23}$ moléculas.

8. a

Uma maneira:

Interpretando o texto...

A densidade: d = 1,25 g/mL ⇒ **1 litro de solução** contém 1250 g ⇒ $m = m_1 + m_2 = 1250$ (eq. I)

O título: $T = 24\% \Rightarrow T = \frac{m_1}{m} = 0{,}24 \Rightarrow m_1 = 0{,}24 \cdot m$ (eq. II)

Resolvendo o exercício:

Substituindo a equação I na II…

$m_1 = 0{,}24\ (1250) \Rightarrow$ **300 gramas**. Então: a concentração em g/L é 300 g/L de solução.

Outra maneira:

Observemos inicialmente que o problema não menciona quanta solução temos, logo, o resultado deve ser independente da quantidade de solução. Podemos então pensar em uma *amostra* dessa solução, por exemplo um litro. Qual é a massa dela? Se a sua densidade é de 1,25 g/mL, cada mL tem massa 1,25 mg, logo 1 litro = 1000 mL tem massa 1250 g.

Vejamos agora quanto soluto ela encerra. O título em massa informa que 24% da massa total da solução é de hidróxido de sódio. Quanto é 24% de 1250 g?

0,24 × 1250 = 300 g.

Ora, em 1 litro dessa solução encontramos 300 g de hidróxido de sódio, logo, a sua concentração em g/L é de 300 g/L.

Em vez de fixarmos a base de cálculo da amostra em 1 litro, poderíamos usar 100 g, ou outro valor qualquer. O resultado deve ser o mesmo.

9. Interpretando o texto...

Quanto ácido fosfórico pode ingerir por dia uma pessoa de 60 kg?

5 mg → 1 kg ⇒ pessoa de 60 kg atinge o IDA se ingerir: 5 mg × 60 kg: **300 mg = 0,3 g**

E se todo esse ácido fosfórico estiver no refrigerante, quanto ele poderá beber?

0,6 g de H_3PO_4 (ácido fosfórico) →1 litro de refrigerante

0,3 g de H_3PO_4 → **X ⇒ 0,5 litro de refrigerante atinge o IDA**

10. c

11. Soma = 37 (01 + 04 + 32)

12. c

13. d

aula 11

1. b

2. d

3. d

4. c